

הדיסקרימיננט

הגדרה

נניח $f \in F[\lambda]$ מתפצל ב $E[\lambda]$ עם פולינום $f = \prod_{i=1}^n (\lambda - a_i)$. נגדיר $d := d_f = \prod_{i > j} (a_i - a_j)$

הערה

אם τ חילוף - כלומר $\tau = (i, j)$ - אז $\tau(d) = -d$ כי $a_{i_1} - a_{j_1} \mapsto a_{j_1} - a_{i_1} = -(a_{i_1} - a_{j_1})$
 לכן $d^2 \in F$

$$\begin{array}{c} E \\ \downarrow \\ F[d] \\ \downarrow \scriptstyle 1 \text{ or } 2 \\ F \end{array}$$

מסקנה

לכל $\pi \in S_n$, $\pi(d) = (\text{sgn } \pi) d$, לכן $d \in E^{A_n \cap G}$ כאשר $G = \text{Gal}(E/F)$.
 אותנו נימוק $\text{Gal}(E/F[d]) = A_n \cap G \iff$
 לכן $\boxed{d \in F \iff G \subseteq A_n}$.

דוגמה

$f = \lambda^2 + \alpha\lambda + \beta$ char $F \neq 2$ $n = 2$
 יש שני שורשים a_1, a_2 . $d = a_1 - a_2$. יודעים $-\alpha = a_1 + a_2 \in F$
 $d \in F \iff a_1, a_2 \in F$

$d^2 \in F$ נקרא discriminant.

הוכחנו: discn ריבועי בתוך $F \iff G \subseteq A_n$

שיטה 2

הגדרה

מטריצת Vandermonde: נגדיר $a_{ij} = a_i^{j-1}$, $V = (a_{ij})$.

$$\begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix} = V = (a_{ij})$$

מתקיים

$$|V| = \prod_{i>j} (a_i - a_j)$$

הערה

ניקח $a_1 = \text{שורש של } f$.

כל a_i הוא $\sigma_i(a_1)$ כאשר $G = \{\sigma_i | 1 \leq i \leq n\}$. ברור $a_i^j = \sigma_i(a_1^j)$, לכן $a_{ij} = \sigma_i(a_1^{j-1})$.

$$\begin{aligned} \text{disc } f &= |U|^2 = |V^t V| = \left| \left(\sum_i a_{ij} a_{ik} \right) \right| = \\ &= \left| \left(\sum_i \sigma_i(a_1^{j-1}) \sigma_i(a_1^{k-1}) \right) \right| = \left| \left(\sum_i \sigma_i(a_1^{j+k-2}) \right) \right| = \left| \left(\text{Tr}(a_1^{j+k-2}) \right) \right| \end{aligned}$$

דוגמה

1.

$$f = \lambda^2 + \alpha\lambda + \beta \quad \text{Tr}(a_1) = -\alpha$$

$$\text{Tr}(a_1^2) = \alpha^2 - 2\beta$$

$$\text{Tr} M^2 = \mu^2 + \nu^2 \Rightarrow \text{Tr} M = \mu + \nu, \det M = \mu\nu \text{ אז } M = \begin{pmatrix} \mu & \\ & \nu \end{pmatrix} \text{ (כי אם } ((\text{Tr} \mu)^2 - 2 \det M$$

$$2. f = \lambda^3 + p\lambda + q \text{ תרגיל: } \begin{vmatrix} 3 & 0 & ? \\ 0 & ? & ?? \\ ? & ?? & ??? \end{vmatrix}$$

הדרך השלישית: Resuhant

הגדרה

מטריצת Sylvester $(m+n) \times n$ של פולינום $f = \sum_{i=0}^m \alpha_i \lambda^i$ היא

$$A_f := \begin{pmatrix} \alpha_0 & \cdots & \alpha_m & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \alpha_0 & \cdots & \alpha_m & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \alpha_0 & \cdots & \alpha_m \end{pmatrix}$$

הגדרה

$$\text{Res}(f, g) = \begin{pmatrix} A_f \\ A_g \end{pmatrix}$$

כאשר A_f, A_g מטריצות סילוסטר של f, g ו $A_f \in M_{m+n \times n}$ $A_g \in M_{m+n \times m}$ עבור $m = \deg f$ $n = \deg g$

$$(m+n) \times (m+n) \quad \begin{pmatrix} \alpha_0 & \cdots & \alpha_m & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \alpha_0 & \cdots & \alpha_m & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \alpha_0 & \cdots & \alpha_m \\ \beta_0 & \cdots & \beta_m & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \beta_0 & \cdots & \beta_m & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \beta_0 & \cdots & \beta_m \end{pmatrix}$$

חשוב מאוד:

$$|\text{Res}(f, g)|$$

משפט

$$|\operatorname{Res}(f, g)| =$$

$$= \prod (b_j - a_i) = \prod f(b_j) = (-1)^{mn} g(a_i)$$

כאשר $a_1, \dots, a_m$ השורשים של f ו $b_1, \dots, b_n$ השורשים של g .

לכן

$$f = \prod (\lambda - a_i) \quad f' = \sum_i \prod_{j \neq i} (\lambda - a_j)$$

$$|\operatorname{Res}(f, f')| = \prod_i f'(a_i) = \prod_{j \neq i} (a_i - a_j) = \operatorname{disc}$$

$$a^n - b^n = \prod_{i=1}^n (a - p^i b)$$

למשל

$$f = \lambda^3 + p\lambda + q \quad f' = 3\lambda^2 + p$$

$$\begin{vmatrix} q & p & 0 & 1 \\ & q & p & 0 & 1 \\ p & 0 & 3 & & \\ & p & 0 & 3 & \\ & & p & 0 & 3 \end{vmatrix} = 27q^2 - p^3 - 3p^3 + p^3 - 9p^3 = 27q^2 - 4p^3$$

הוכחת המשפט

$$|\operatorname{Res}(f, g)| = \prod (b_j - a_i)$$

ועוד

$$(\beta_0, \dots, \beta_n) A_n(f) = (\gamma_0, \dots, \gamma_{m+n-1})$$

כאשר

$$pf = \sum_{i=0}^{m+n-1} \gamma_i \lambda^i$$

טענה: קיימים p, q עם $\deg p \leq n-1$ $\deg q \leq m-1$ כך ש $| \text{Res}(f, g) | = pf + qg$.

הוכחה: נגדיר $A = \text{Res}(f, g)$. $A = |A| I$. $\text{adj}(A) A = |A| I$. לכן מקבלים הוקטור $(pf + qg)$ פולינום $|A|, 0, \dots, 0 \iff$

$$|A| + 0\lambda + 0\lambda^2 + \dots + 0\lambda^{n-1} = |A|$$

מסקנה: $| \text{Res}(f, g) | = 0 \iff f, g$ אינם זרים. $\iff$

$$\implies | \text{Res}(f, g) | = 0 \implies fp + gq = 0$$

$fp = -gq$ אי אפשר כאשר f, g זרים.

אם f, g אינם זרים נכתוב $f = hf_1$ ו $g = hg_2$

$$\underbrace{\overbrace{g_2}^p}_{\deg < n} f - \underbrace{\overbrace{f_1}^q}_{\deg < m} g = 0$$

נוכיח בסוף:

$$| \text{Res}(f, g) | = \prod (b_j - a_i)$$

שיטת המשתנים: הצבה $b_j \mapsto a_i$ נותנת מחלק משותף בן f ו g (כלומר $\lambda - a_i = \lambda - b_j$) ולכן $| \text{Res}(f, g) | \iff \text{Res}(f, g) \rightarrow 0$ $\forall_{i,j} b_j - a_i$ ולכן

$$\prod (b_j - a_i) \mid | \text{Res}(f, g) |$$

כאשר חושבים על a_i, b_j כמשתנים.

לפי הדרגות $| \text{Res}(f, g) |$ הוא כפולה סקלרית של $\prod (b_j - a_i)$, וצריך לבדוק את המקדם של האלכסון:

$$\begin{pmatrix} \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & & \\ & \alpha_0 & \alpha_1 & \dots & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & \alpha_0 & & \\ \beta_0 & \beta_1 & \beta_2 & \dots & \beta_n & \\ & \beta_0 & \beta_1 & \dots & & \ddots \\ & & \ddots & & & \ddots \\ & & & \beta_0 & \dots & & \beta_n \end{pmatrix}$$

והמקדם של האלכסון הוא $\alpha_0^n \beta_0^n$